

Solarni bicikli

SWOT i PESTLE analiza



Autori:

Jerko Gunjača 0036537958

Matija Jakovac 0036538710

Mirna Knez 0036539653

Marin Kvesić 0036541216

Tvrtka predstavlja inovativna rješenja u području održive i ekološki prihvatljive mobilnosti proizvodeći električne bicikle opremljene solarnim ćelijama. Ćelije tijekom vožnje i izloženosti suncu omogućuju dopunu baterije kao alternativni način pogona. Kako i lokalnim stanovnicima, bicikli bi bili dostupni turistima u ljetnim mjesecima kako bi im se olakšalo razgledavanje znamenitosti. Time bi se smanjila i gužva u najnapučenijim mjestima u gradu zbog brže mobilnosti.

Najveće tržište su veliki gradovi s napučenim centrima u kojima prevladaju prijevozna sredstva koja ispuštaju ugljikov dioksid u atmosferu te tako uznapreduju globalnom zatopljenju koji je najveći problem današnjice. Vozila bi se zamijenila biciklima čime bi zrak postao čišći i pogodniji za svakodnevni život. Iako je javni prijevoz jedna vrsta zamjene za osobna vozila kod njih je najveći problem vrijeme transporta i gužva u prometu. Koristeći solarne bicikle na željene lokacije se u najprometnijim satima dana dolazi i ranije od autobusa i tramvaja. Uz bržu mobilnost i ekološku zaštitu, bicikli su pogodni za fizičku aktivnost i smanjenje pretilosti stanovništva što je također jedan od rastućih problema u svijetu.

SWOT analiza:

Snage (eng. Strengths):

- Inovativnost: Solarni paneli na biciklima predstavljaju inovaciju u industriji električnih bicikala pošto nisu uobičajena praksa i predstavljaju novu ideju u prometu. To čini proizvod atraktivnijim za potencijalne kupce i daje prednost proizvodu s obzirom na konkurenciju.
- Održivost: Solarna energija je jedna od najvažnijih održivih izvora energije na svijetu time smanjujući potrebu za punjenjem baterije na električnoj mreži. Uporabom se smanjuje emisija ugljičnog dioksida i povećava ekološka prihvatljivost zbog velike izloženosti suncu u mjestima u kojima prevladava umjerena klima.
- Domet: Solarni paneli omogućuju duži domet vožnje bez potrebe za punjenjem i korištenjem električne energije, što povećava praktičnost i funkcionalnost proizvoda. Također se izbacuje komponenta umora biciklista jer koristeći bateriju ima određeno vrijeme odmora uz to što se u isti trenutak i vozi.
- Potencijal za rast: Rastuća potražnja za ekološkim i održivim proizvodima pruža priliku za rast tržišta električnih bicikala sa solarnim punjenjem. Time se potiču ulaganja u razvoj i istraživanje kako bi se iskoristio puni potencijal na tržištu.

Slabosti (eng. Weaknesses):

- Visoka cijena: Proizvodnja električnih bicikala sa solarnim panelima često je i skuplja od tradicionalnih električnih bicikala s baterijama na električno punjenje, što rezultira višim cijenama za krajnjeg potrošača i nedostupnosti ljudima manje financijske moći.
- Ovisnost o vremenskim uvjetima: Učinkovitost solarnog punjenja ovisi o izloženosti suncu tijekom dana. To je najveći problem u mjestima gdje prevladava oblačno vrijeme uz ugodne temperature za vožnju bicikla čime se onemogućava punjenje baterije.
- Težina i dizajn: Kod ljudi veliku odluku kod kupnje čini i dizajn bicikla kojeg solarni paneli ako se neispravno integriraju mogu narušiti. Uz to solarni paneli povećavaju i

težinu bicikla što utječe na teže nošenje bicikla uz i niz moguće stepenice na putu prema odredištu.

Prilike (eng. Opportunities):

- Porast ekološke svijesti može dovesti do rasta tržišta električnih bicikala sa solarnim punjenjem.
- Vlade i lokalne vlasti mogu nuditi poticaje ili subvencije za promicanje održivog prijevoza, što može potaknuti prodaju proizvoda.
- Integracija solarnog punjenja može biti atraktivna za turističke centre i tvrtke za iznajmljivanje bicikala, smanjujući potrebu za infrastrukturom za punjenje.
- Suradnja s proizvođačima solarnih panela može dovesti do bolje učinkovitosti, nižih troškova i inovativnijih rješenja.

Prijetnje (eng. Threats):

- Postoji velika konkurencija na tržištu električnih bicikala, a konkurenti mogu brzo kopirati koncept solarnog punjenja i ponuditi slične proizvode.
- Zakonski propisi vezani uz solarnu energiju, baterije ili promet mogu utjecati na proizvodnju, prodaju i upotrebu električnih bicikala sa solarnim punjenjem.
- Postoje tehnička ograničenja u učinkovitosti solarnih panela i baterija, što može utjecati na performanse proizvoda.
- Cijene solarnih panela, baterija i ostalih komponenti mogu fluktuirati zbog promjena na tržištu ili vanjskih faktora, što može utjecati na profitabilnost tvrtke.

U zaključku, električni bicikli sa solarnim punjenjem imaju potencijal za rast na tržištu, s obzirom na inovativnost i održivost proizvoda. Međutim, tvrtka mora biti svjesna slabosti i prijetnji koje se odnose na proizvod, kao što su visoka cijena, ovisnost o vremenskim uvjetima, konkurencija i tehnička ograničenja. Fokusiranjem na prilike poput rastuće ekološke svijesti, poticaja i partnerstava s proizvođačima solarnih panela, tvrtka može prevladati neke od ovih izazova i ostvariti uspjeh na tržištu električnih bicikala.

PESTLE analiza:

Politički (eng. Political) faktori:

- Poticaji i subvencije: Vlade i lokalne vlasti mogu nuditi poticaje ili subvencije za promicanje održivog prijevoza, što može potaknuti prodaju električnih bicikala sa solarnim punjenjem.
- Regulativa: Zakonski propisi vezani uz solarnu energiju, baterije ili promet mogu utjecati na proizvodnju, prodaju i upotrebu električnih bicikala sa solarnim punjenjem.
- Trgovinska politika: Carine i porezi mogu utjecati na uvoz i izvoz komponenti i gotovih proizvoda.

Ekonomski (eng. Economic) faktori:

- Ekonomski rast: Rast BDP-a, zaposlenost i raspoloživi prihodi utječu na potražnju za električnim biciklima sa solarnim punjenjem.
- Fluktuacija cijena: Cijene solarnih panela, baterija i ostalih komponenti mogu fluktuirati zbog promjena na tržištu ili vanjskih faktora.

- Cijene energije: Cijene električne energije mogu utjecati na potražnju za električnim biciklima sa solarnim punjenjem, povećanje cijena električne energije može povećati interes za solarno punjenje.

Socijalni (eng. Social) faktori:

- Ekološka svijest: Rastuća ekološka svijest i potražnja za održivim proizvodima mogu dovesti do rasta tržišta električnih bicikala sa solarnim punjenjem.
- Promjene u načinu života: Urbana migracija i promjene u načinu života potiču potražnju za alternativnim i održivim načinima prijevoza.
- Demografski trendovi: Starenje stanovništva i sve veći broj mladih mogu utjecati na potražnju za električnim biciklima sa solarnim punjenjem.

Tehnološki (eng. Technological) faktori:

- Napredak u tehnologiji solarnih panela može dovesti do povećane učinkovitosti, smanjenja cijene i bolje integracije s električnim biciklima. Konkretno, s povećanjem mogućnosti „upijanja energije“ rapidno bi porasla potražnja za biciklima sa solarnim panelima.
- Razvoj baterija s većim kapacitetom i bržim punjenjem potencijalno od ekološko prihvatljivijeg materijala može poboljšati performanse električnih bicikala sa solarnim punjenjem. Jednako tako, preduvjet za poboljšanje je razvijanje izdržljivijih baterija koje bi bile otporne na temperaturne ekstreme te na simultano punjenje i pražnjenje iste s ciljem duljeg trajanja stanica baterije.
- Integracija IoT tehnologije, aplikacija i pametnih funkcija u električne bicikle sa solarnim punjenjem može poboljšati korisničko iskustvo i dodati vrijednost proizvodu. Očekivani napredak je smanjenje mase senzora, razvijanje robusnosti te kompresija svih mehaničkih komponenti na što manje dimenzije.
- Širenje infrastrukture u koju podrazumijevamo punionice i stanice za dijeljenje bicikala izravno može utjecati na razvitak industrije i potražnju električnih bicikala općenito, a time i na električne bicikle sa solarnim panelom.

Zakonodavni (eng. Legal) faktori:

- Stroži standardi emisija potaknut će potražnju za održivim alternativama, kao što su električni bicikli sa solarnim punjenjem. Ljudi će tražiti alternativu s prihvatljivom cijenom u odnosu na ostala vozila te će pristati na električni bicikl koji zahtjeva najmanje troškove održavanja i još k tome najmanje energenata.
- Zakoni i propisi vezani uz sigurnost biciklista, kao što su svjetla i kacige utječe na prodaju električnih bicikala sa solarnim punjenjem budući da predstavljaju dodatni trošak.
- Zakoni vezani uz proizvodnju, transport i odlaganje baterija mogu utjecati na troškove i dostupnost komponenti za električne bicikle sa solarnim punjenjem.

Ekološki (eng. Environmental) faktori:

- Klimatske promjene i sve veća potreba za smanjenjem emisija stakleničkih plinova mogu povećati potražnju za ekološkim prijevoznim rješenjima koje je moguće skalirati na veličinu gradova, kao što su električni bicikli sa solarnim punjenjem.
- Učinkovitost solarnog punjenja može varirati ovisno o vremenskim uvjetima, posebno u područjima s manje sunčanih dana, što može utjecati na percepciju proizvoda i tržišni potencijal budući da će tada proizvod neće biti u potpunosti iskoristiv.
- Lokalni zakoni i politike vezane uz odlaganje otpada i recikliranje, posebno u vezi s baterijama i elektroničkim otpadom, mogu utjecati na troškove proizvodnje i održavanja električnih bicikala sa solarnim punjenjem.

PESTLE analiza pokazuje da postoji niz političkih, ekonomskih, socijalnih, tehnoloških, zakonodavnih i ekoloških čimbenika koji utječu na tržište električnih bicikala sa solarnim punjenjem. Tvrtka treba biti svjesna tih čimbenika i razvijati strategije kako bi se prilagodila i iskoristila prilike koje proizlaze iz ovih faktora. Na primjer, tvrtka može raditi na poboljšanju tehnologije solarnih panela i baterija kako bi se smanjila ovisnost o vremenskim uvjetima ili se može usredotočiti na razvoj partnerstava s proizvođačima solarnih panela kako bi smanjila troškove proizvodnje i poboljšala konkurentske prednosti.

Također, tvrtka može iskoristiti rastući trend o ekološkoj svijesti i potražnju za održivim proizvodima kako bi promovirala svoje električne bicikle sa solarnim punjenjem kao izvrsno i efektivno ekološki prihvatljivo rješenje. Tvrtka može surađivati s lokalnim vlastima i turističkim centrima kako bi promovirala korištenje električnih bicikala sa solarnim punjenjem kao održive alternative tradicionalnim prijevoznim sredstvima.

Uz to, tvrtka treba biti svjesna zakonodavnih okvira i propisa koji utječu na proizvodnju, prodaju i upotrebu električnih bicikala sa solarnim punjenjem, te osigurati da su proizvodi u skladu sa svim relevantnim zakonima i standardima. Tvrtka može istražiti mogućnosti za dobivanje poticaja i subvencija kako bi smanjila troškove proizvodnje i učinila proizvode pristupačnijima širem tržištu.

U konačnici, razumijevanje i prilagodba PESTLE faktorima ključni su za uspjeh električnih bicikala sa solarnim punjenjem na tržištu. Tvrtka treba redovito provoditi PESTLE analizu kako bi identificirala promjene u okruženju i prilagodila svoje strategije kako bi ostala konkurentna i postigla dugoročni rast.